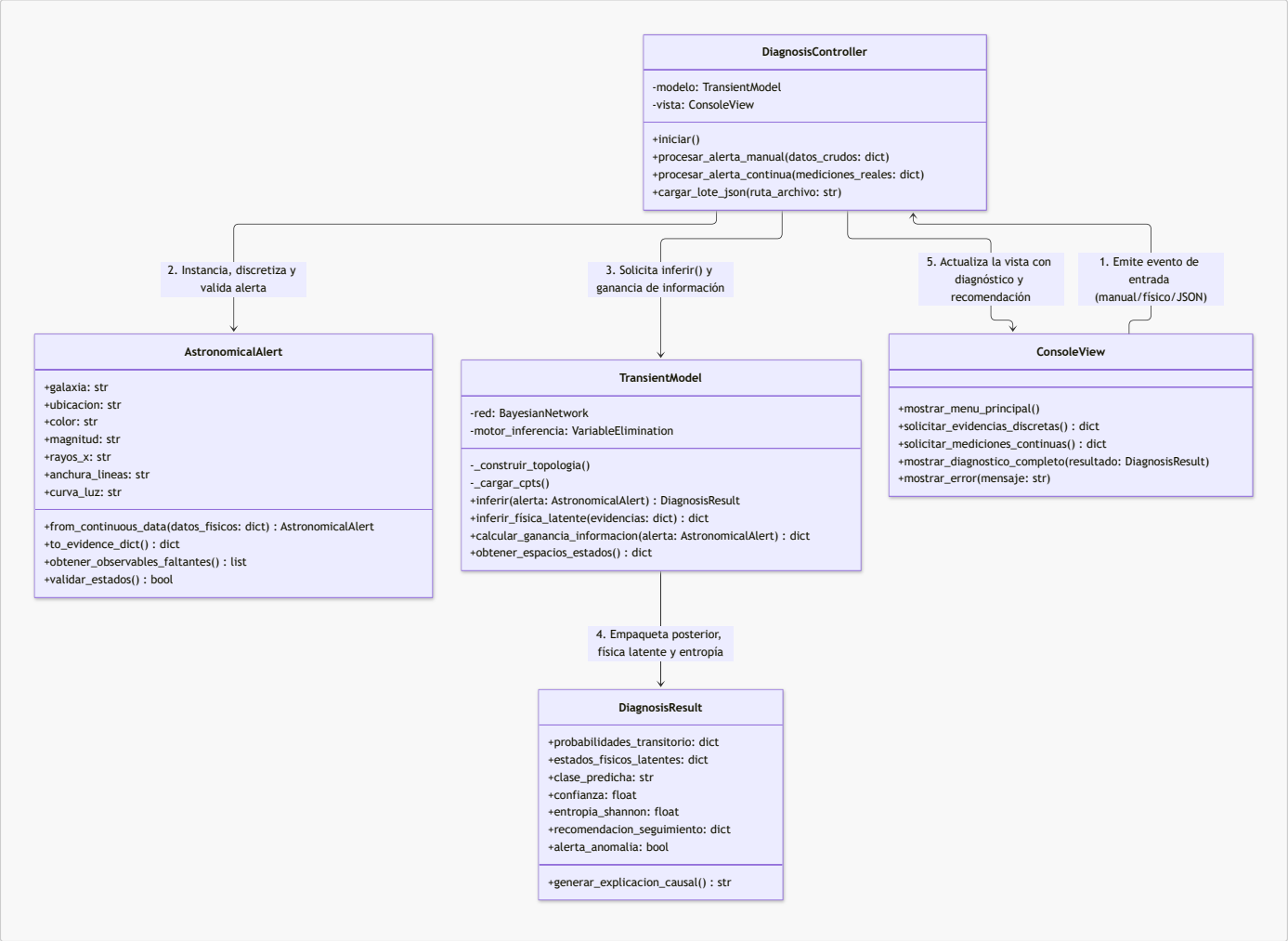
Especificación Técnica: Arquitectura del Sistema y Diseño de la Red Bayesiana

Materia: Razonamiento con Incertidumbre (RAIN) - Grado en Inteligencia Artificial
Autores: Anxo Grandal Lama y Hugo Martínez Estévez
Entrega Oficial: Arquitectura y Diseño del Sistema (Sesión 7)

---

1. Arquitectura del Software: Patrón MVC con Razonamiento Explicativo y Activo

El sistema se organiza bajo el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** para ejecución local, garantizando el desacoplamiento entre la interfaz de usuario, la validación/discretización de alertas astronómicas y el motor probabilístico en `pgmpy`:



1.1. Módulos, Responsabilidades y Comunicación

1. **Vista (`ConsoleView`):** Gestiona la interacción con el usuario por terminal. Permite introducir datos en modo cualitativo (estados discretos), modo cuantitativo (valores astrofísicos continuos como magnitudes o velocidades en $\mathrm{km/s}$) o mediante carga de ficheros de alertas. Presenta tanto la clasificación como la explicación física y la recomendación de seguimiento.
2. **Controlador (`DiagnosisController`) y Entidad de Entrada (`AstronomicalAlert`):** El controlador coordina las peticiones. `AstronomicalAlert` actúa como adaptador y validador: discretiza mediciones instrumentales reales hacia los estados de la red, filtra valores nulos e identifica qué variables observables han quedado sin medir.
3. **Modelo (`TransientModel`) y Entidad de Salida (`DiagnosisResult`):** `TransientModel` construye el grafo en `pgmpy` y ejecuta inferencia exacta (`VariableElimination`) en tres niveles:
   - **Inferencia diagnóstica:** Calcula $P(\mathrm{Tipo_Transitorio} \mid \mathbf{e})$.
   - **Inferencia explicativa (Física Latente):** Estima el estado posterior de las variables ocultas (`Extincion_Polvo`, `Temperatura_Intrinseca`, `Luminosidad_Pico`, `Velocidad_Expansion`) para explicar el resultado.
   - **Planificación activa de observaciones:** Si existen observables no medidos, calcula la reducción esperada de entropía de Shannon para recomendar qué instrumento telescópico emplear a continuación.

---

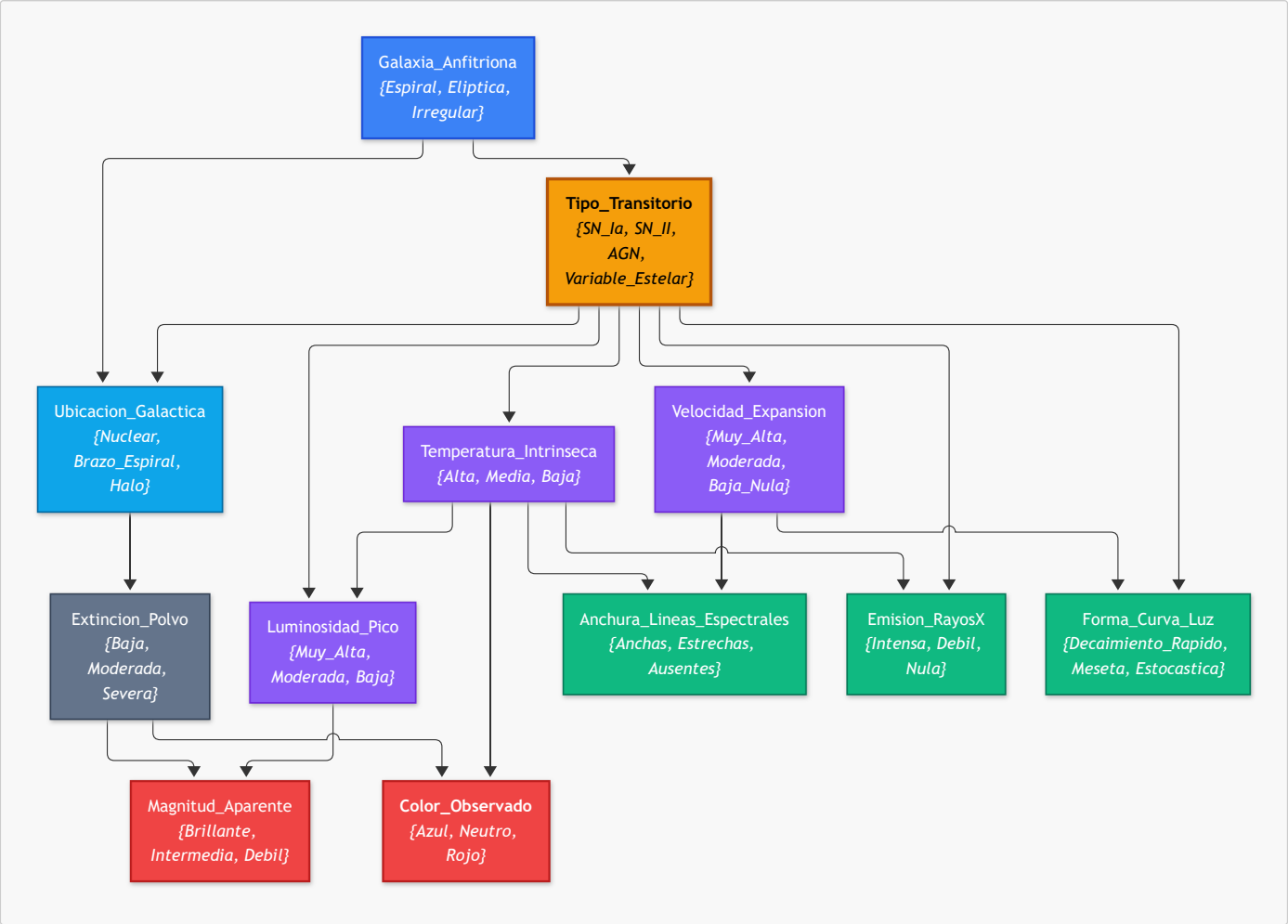
2. Especificación Formal de Variables, Estados y Umbrales de Discretización

El modelo probabilístico consta de **12 variables discretas** distribuidas en cuatro niveles causales, con umbrales físicos definidos para permitir la conversión automática desde datos telescópicos reales:

Variable	Nivel y Rol en la Red	Espacio de Estados Discretos	Criterio Físico / Umbrales de Discretización
`Galaxia_Anfitriona`	Nivel 1: Contexto (Prior)	`{Espiral, Eliptica, Irregular}`	Morfología Hubble/de Vaucouleurs en catálogos previos (SDSS/Pan-STARRS).
`Tipo_Transitorio`	**Nivel 2: Objetivo Diagnóstico**	`{SN_Ia, SN_II, AGN, Variable_Estelar}`	Naturaleza astrofísica real del evento transitorio que se desea clasificar.
`Ubicacion_Galactica`	Nivel 3: Contexto Espacial	`{Nuclear, Brazo_Espiral, Halo}`	Distancia proyectada al centro galáctico ($r < 1\ \text{kpc}$: Nuclear; disco: Brazo; $> 15\ \text{kpc}$: Halo).
`Extincion_Polvo`	Nivel 3: Medio Interestelar (Latente)	`{Baja, Moderada, Severa}`	Absorción en banda visual A_V: Baja ($< 0.3\ \text{mag}$), Moderada (0.3 - $1.5\ \text{mag}$), Severa ($> 1.5\ \text{mag}$).
`Temperatura_Intrinseca`	Nivel 3: Física Térmica (Latente)	`{Alta, Media, Baja}`	Temperatura de cuerpo negro T_{eff}: Alta ($> 15.000\ \text{K}$), Media (7.000 - $15.000\ \text{K}$), Baja ($< 7.000\ \text{K}$).
`Luminosidad_Pico`	Nivel 3: Física Energética (Latente)	`{Muy_Alta, Moderada, Baja}`	Magnitud absoluta M_V: Muy Alta (< -18.5), Moderada (-15 a -18.5), Baja (> -15).
`Velocidad_Expansion`	Nivel 3: Cinemática (Latente)	`{Muy_Alta, Moderada, Baja_Nula}`	Velocidad de eyección v: Muy Alta ($> 10.000\ \text{km/s}$), Moderada (2.000 - $10.000\ \text{km/s}$), Baja ($< 2.000\ \text{km/s}$).
`Color_Observado`	Nivel 4: Observable Fotométrico	`{Azul, Neutro, Rojo}`	Índice de color aparente $(g - r)$: Azul ($< 0.0\ \text{mag}$), Neutro (0.0 a $0.5\ \text{mag}$), Rojo ($> 0.5\ \text{mag}$).
`Magnitud_Aparente`	Nivel 4: Observable Fotométrico	`{Brillante, Intermedia, Debil}`	Flujo aparente corregido por distancia: Brillante ($m < 17$), Intermedia (17 - 19.5), Débil (> 19.5).
`Emision_RayosX`	Nivel 4: Observable Alta Energía	`{Intensa, Debil, Nula}`	Luminosidad en banda 0.5 - $10\ \text{keV}$: Intensa ($L_X > 10^{42}\ \text{erg/s}$), Débil ($10^{39}$ - 10^{42}), Nula.
`Anchura_Lineas_Espectrales`	Nivel 4: Observable Espectroscópico	`{Anchas, Estrechas, Ausentes}`	Ensanchamiento Doppler FWHM: Anchas ($> 3.000\ \text{km/s}$), Estrechas ($< 3.000\ \text{km/s}$), Continuo sin líneas.
`Forma_Curva_Luz`	Nivel 4: Observable Temporal	`{Decaimiento_Rapido, Meseta, Estocastica}`	Evolución fotométrica multiepoch: caída lineal ($> 0.08\ \text{mag/día}$), meseta constante (~ 80 días) o fluctuación aperiódica.

3. Topología Causal y Arquitectura de la Red Bayesiana (DAG)

El Grafo Acíclico Dirigido (DAG) organiza el conocimiento causal en cuatro estratos jerárquicos, conectando la demografía galáctica y el fenómeno subyacente con las propiedades físicas latentes y las señales medidas en el telescopio:



3.1. Justificación de las Cadenas Causales y Profundidad de la Red

1. **Rama Espacial y de Atenuación del Medio (`Galaxia` → `Ubicacion` → `Polvo`):**
   - La morfología de la `Galaxia_Anfitriona` y la naturaleza del `Tipo_Transitorio` determinan la `Ubicacion_Galactica`.
   - Esta coordenada espacial condiciona la `Extincion_Polvo`: los eventos en el núcleo galáctico o en los brazos espirales atraviesan columnas densas de gas y polvo, mientras que en el halo periférico la línea de visión está despejada.
2. **Rama Fotométrica y Doble Estructura Colisionadora (`Color_Observado` y `Magnitud_Aparente`):**
   - El polvo interestelar converge sobre dos observables fotométricos formando dos estructuras en V (*colliders*) acopladas:
     - **Enrojecimiento (`Temperatura_Intrinseca` → `Color_Observado` ← `Extincion_Polvo`):** Un evento intrínsecamente azul (alta temperatura) se observará como rojo si sufre extinción severa.
     - **Atenuación de Brillo (`Luminosidad_Pico` → `Magnitud_Aparente` ← `Extincion_Polvo`):** Una explosión muy luminosa (`Luminosidad_Pico = Muy_Alta`) se registrará con una `Magnitud_Aparente = Debil` si la nube de polvo absorbe los fotones en la línea de visión.
3. **Rama de Alta Energía (`Tipo_Transitorio` y `Temperatura` → `Emision_RayosX`):**
   - La detección de rayos X responde bien a la emisión no térmica de la corona de un `AGN`, o bien a ondas de choque circunestelares a temperaturas extremas.
4. **Rama Espectroscópica y Temporal (`Velocidad_Expansion` → `Anchura_Lineas` y `Curva_Luz`):**
   - La `Velocidad_Expansion` ensancha por efecto Doppler la `Anchura_Lineas_Espectrales` y regula la velocidad de difusión fotónica que define la `Forma_Curva_Luz`.

---

4. Factorización de la Distribución Conjunta

Aplicando la propiedad de Markov local sobre los 12 nodos del DAG, la distribución de probabilidad conjunta global se factoriza como:

$$P(G,T,U,E,\theta,L_p,V,M,C,X,A,F) = P(G)\cdot P(T\mid G)\cdot P(U\mid G,T)\cdot P(E\mid U)\cdot P(\theta\mid T)\cdot P(L_p\mid T,\theta)\cdot P(V\mid T)\cdot P(M\mid L_p,E)\cdot P(C\mid \theta,E)\cdot$$

---

5. Conocimiento Probabilístico: Fuentes, Supuestos y Parametrización (CPTs)

La parametrización cuantitativa (`TabularCPD` en `pgmpy`) se fundamenta en distribuciones observacionales de sondeos astronómicos (*Zwicky Transient Facility - ZTF* y tasas morfológicas de Li et al.) bajo tres principios:

- **Restricciones Astrofísicas Fuertes ($\approx 0.005 - 0.98$):** En galaxias elípticas (`Eliptica`), la ausencia de formación estelar joven reduce la probabilidad de supernovas de colapso de núcleo (`SN_II`) a valores residuales ($P(T = \text{SN_II} \mid G = \text{Eliptica}) = 0.01$). Análogamente, los núcleos activos (`AGN`) quedan restringidos a la región central ($P(U = \text{Nuclear} \mid T = \text{AGN}) = 0.98$).
- **Acoplamiento de Extinción en el Doble Colisionador:** La presencia de `Extincion_Polvo = Severa` desplaza simultáneamente las distribuciones de `Color_Observado` hacia `Rojo` y de `Magnitud_Aparente` hacia `Debil`, permitiendo que el motor resuelva el *explaining away* cuando ambos síntomas concurren en regiones ricas en polvo.

- **Control de Complejidad:** Limitar el número máximo de padres a 2 mantiene las CPTs en un máximo de 36 celdas (3×12), evitando la explosión combinatoria.

Nodo (Variable)	Padres Condicionantes	Dimensión CPT	Criterio Astrofísico de Parametrización
`Galaxia_Anfitriona`	Ninguno (Prior)	3×1	Fracción morfológica en el universo local ($\sim 60\%$ Espiral, 25% Elíptica, 15% Irregular).
`Tipo_Transitorio`	`Galaxia_Anfitriona`	4×3	Tasas relativas de transitorios por tipo morfológico (ausencia de SN II en elípticas).
`Ubicacion_Galactica`	`Galaxia`, `Tipo_Transitorio`	3×12	Confinamiento nuclear de AGN y concentración de SN II en brazos espirales.
`Extincion_Polvo`	`Ubicacion_Galactica`	3×3	Columna de polvo A_V elevada en núcleo y brazos espirales; mínima en el halo.
`Temperatura_Intrinseca`	`Tipo_Transitorio`	3×4	Emisión térmica UV/azul en fases jóvenes de SN y discos de acreción de AGN.
`Luminosidad_Pico`	`Tipo_Transitorio`, `Temperatura`	3×12	Ley de Stefan-Boltzmann y escala energética de explosiones vs estrellas variables.
`Velocidad_Expansion`	`Tipo_Transitorio`	3×4	Eyección violenta en supernovas ($> 10^4$ km/s) frente a pulsación estelar (< 500 km/s).
`Magnitud_Aparente`	`Luminosidad_Pico`, `Extincion_Polvo`	3×9	Atenuación del flujo observado en función de la columna de polvo interpuesta.
`Color_Observado`	`Temperatura`, `Extincion_Polvo`	3×9	Enrojecimiento selectivo por dispersión del polvo sobre el espectro térmico.
`Emision_RayosX`	`Tipo_Transitorio`, `Temperatura`	3×12	Emisión coronal intensa en AGN y bremsstrahlung térmico en choques muy calientes.
`Anchura_Lineas_Espectrales`	`Velocidad_Expansion`, `Temperatura`	3×9	Ensanchamiento Doppler cinemático dominante en envolturas de supernovas.
`Forma_Curva_Luz`	`Tipo_Transitorio`, `Velocidad_Expansion`	3×12	Caída radiactiva de ^{56}Ni (SN Ia), meseta de recombinación H (SN II) y caos (AGN).

6. Diseño de la Inferencia, Planificación Activa y Casos de Prueba

El motor `VariableElimination` ejecuta tres operaciones complementarias ante un vector de evidencias observadas $\mathbf{e}$:

1. **Inferencia Diagnóstica:** Calcula la distribución posterior del nodo objetivo marginalizando las variables ocultas $\mathbf{Y}$:
$$P(T \mid \mathbf{e}) = \alpha \sum_{\mathbf{y} \in \mathbf{Y}} P(T, \mathbf{e}, \mathbf{y})$$
2. **Inferencia Explicativa de Estados Físicos Latentes:** Estima $P(\text{Extincion_Polvo}, \text{Temperatura_Intrinseca}, \text{Luminosidad_Pico}, \text{Velocidad_Expansion} \mid \mathbf{e})$ para justificar físicamente el diagnóstico ante efectos de enmascaramiento por polvo.
3. **Planificación de Seguimiento por Ganancia de Información (Entropía de Shannon):** Cuando existen variables observables aún no medidas $O_i \notin \mathbf{e}$ (por ejemplo, falta tomar un espectro o medir en rayos X), el sistema calcula la incertidumbre actual mediante la entropía de Shannon:
$$H(T \mid \mathbf{e}) = -\sum_{t \in T} P(t \mid \mathbf{e}) \log_2 P(t \mid \mathbf{e})$$
Y evalúa la **Ganancia de Información Esperada** para cada observación candidata O_i:
$$IG(T; O_i \mid \mathbf{e}) = H(T \mid \mathbf{e}) - \sum_{o \in O_i} P(O_i = o \mid \mathbf{e})\, H(T \mid \mathbf{e}, O_i = o)$$
El sistema recomienda al astrónomo realizar la medición telescópica $\arg\max_{O_i} IG(T; O_i \mid \mathbf{e})$ que maximiza la reducción de incertidumbre.

6.1. Casos de Prueba y Comportamiento Esperado

ID	Escenario Astrofísico	Evidencias Introducidas ($\mathbf{e}$)	Diagnóstico, Física Latente y Recomendación Esperada
CP-01	**Supernova la canónica en galaxia elíptica**	`Galaxia = Eliptica`, `Ubicacion = Halo`, `Magnitud = Brillante`, `Color = Azul`, `Curva = Decaimiento_Rapido`	**Diagnóstico:** `SN_Ia` ($> 90\%$). Descarte físico de `SN_II` y `AGN`. **Latente:** `Extincion_Polvo = Baja`, `Luminosidad_Pico = Muy_Alta`.
CP-02	**Supernova oscurecida (*Explaining Away*)**	`Galaxia = Espiral`, `Ubicacion = Brazo_Espiral`, `Color = Rojo`, `Magnitud = Debil`, `Anchura_Lineas = Anchas`	**Diagnóstico:** Supernova (`SN_II` / `SN_Ia`) frente a `Variable_Estelar`. **Explicación Latente:** Infiere `Extincion_Polvo = Severa` y `Velocidad_Expansion = Muy_Alta`, explicando el color rojo y bajo brillo.
CP-03	**Núcleo Galáctico Activo (AGN)**	`Ubicacion = Nuclear`, `Emision_RayosX = Intensa`, `Curva = Estocastica`	**Diagnóstico:** `AGN` ($> 95\%$). Baja entropía ($H < 0.25$ bits), no requiere observaciones adicionales.

ID	Escenario Astrofísico	Evidencias Introducidas (e)	Diagnóstico, Física Latente y Recomendación Esperada
CP-04	**Alerta fotométrica temprana (Planificación activa)**	Solo imagen inicial: `Galaxia = Espiral`, `Ubicacion = Brazo_Espiral`, `Color = Azul`, `Magnitud = Brillante`	**Diagnóstico preliminar:** Repartido entre `SN_II` y `SN_Ia` (Entropía moderada-alta). **Recomendación Activa:** Prioriza observar `Forma_Curva_Luz` y `Anchura_Lineas_Espectrales` (máxima ganancia IG) frente a `Emision_RayosX`.

7. Interfaz Prevista (Prototipo de Pantallas CLI)

La interfaz (`ConsoleView`) ofrece selección de modo de entrada (cualitativo por menús, cuantitativo con discretización automática o por lote JSON) y un informe diagnóstico enriquecido con inferencia latente y recomendación telescópica:

7.1. Pantalla de Entrada de Datos (Modo Guiado / Discretización)

```
========================================================================
   SISTEMA BAYESIANO DE DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE TRANSITORIOS (RAIN)
========================================================================
Modo de entrada: [1] Estados discretos  [2] Mediciones físicas  [3] Lote JSON
> Selección: 1

Seleccione las evidencias disponibles (Pulse [0] si aún no se ha observado):
  1. Galaxia Anfitriona        : [1] Espiral   [2] Elíptica   [3] Irregular   [0] N/D -> 1
  2. Ubicación Galáctica       : [1] Nuclear   [2] Brazo Esp. [3] Halo        [0] N/D -> 2
  3. Color Observado (g-r)     : [1] Azul      [2] Neutro     [3] Rojo        [0] N/D -> 3
  4. Magnitud Aparente         : [1] Brillante [2] Intermedia [3] Débil       [0] N/D -> 3
  5. Anchura Líneas Espectral. : [1] Anchas    [2] Estrechas  [3] Ausentes    [0] N/D -> 1
  6. Emisión de Rayos X        : [1] Intensa   [2] Débil      [3] Nula        [0] N/D -> 0
  7. Forma de Curva de Luz     : [1] Dec. Ráp. [2] Meseta     [3] Estocástica [0] N/D -> 0
```

7.2. Pantalla de Resultados: Diagnóstico, Explicación Física y Seguimiento

```
------------------------------------------------------------------------
   1. DISTRIBUCIÓN POSTERIOR DE DIAGNÓSTICO P(Tipo_Transitorio | e)
------------------------------------------------------------------------
  * SN_II (Supernova Colapso)  : ████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  63.2 %
  * SN_Ia (Supernova Termon.)  : ████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  34.1 %
  * AGN (Núcleo Activo)        : ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒   2.1 %
  * Variable_Estelar           : ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒   0.6 %

  [ESTADO]: Diagnóstico en favor de Supernova (Entropía H = 1.08 bits)

------------------------------------------------------------------------
   2. INFERENCIA DE PROPIEDADES FÍSICAS LATENTES (EXPLICABILIDAD CAUSAL)
------------------------------------------------------------------------
  * Extinción por Polvo Est.   : SEVERA (82.4%)   <-- Activa Explaining Away
  * Temperatura Intrínseca Est.: ALTA / MEDIA (88.7%)
  * Velocidad de Expansión Est.: MUY ALTA (91.5%)
  > Explicación: Aunque el evento se observa ROJO y DÉBIL, las líneas anchas
    y su posición en el brazo espiral indican una explosión energética
    fuertemente oscurecida por polvo interestelar.

------------------------------------------------------------------------
   3. RECOMENDADOR DE SEGUIMIENTO TELESCÓPICO (GANANCIA DE INFORMACIÓN)
------------------------------------------------------------------------
  Observables pendientes para desempatar entre SN_II y SN_Ia:
  1º [RECOMENDADO] Forma_Curva_Luz  -> Ganancia esperada: 0.74 bits (-68% incertidumbre)
  2º [SECUNDARIO]  Emision_RayosX   -> Ganancia esperada: 0.05 bits (-4% incertidumbre)
========================================================================
```

Tablas de Probabilidad

8.1. Tablas de Probabilidad Condicionada (CPTs)

Convención: cada **fila** es una configuración de los padres y cada columna un estado del nodo. **Todas las filas suman exactamente 1.** En `pgmpy`, `TabularCPD` espera columnas que sumen 1, por lo que cada tabla se transpone al implementarla, y en `evidence` la última variable es la que varía más rápido.

P(Galaxia_Anfitriona)

Espiral	Eliptica	Irregular
0.60	0.25	0.15

P(Tipo_Transitorio | Galaxia)

Galaxia	SN_Ia	SN_II	AGN	Variable_Estelar
Espiral	0.30	0.35	0.10	0.25
Eliptica	0.55	0.01	0.14	0.30
Irregular	0.20	0.40	0.05	0.35

P(Ubicacion_Galactica | Galaxia, Tipo_Transitorio)

Galaxia	Tipo	Nuclear	Brazo_Espiral	Halo
Espiral	SN_Ia	0.10	0.60	0.30
Espiral	SN_II	0.05	0.90	0.05
Espiral	AGN	0.98	0.015	0.005
Espiral	Var_Estelar	0.15	0.65	0.20
Eliptica	SN_Ia	0.30	0.05	0.65
Eliptica	SN_II	0.30	0.10	0.60
Eliptica	AGN	0.98	0.01	0.01
Eliptica	Var_Estelar	0.35	0.05	0.60
Irregular	SN_Ia	0.10	0.70	0.20
Irregular	SN_II	0.05	0.90	0.05
Irregular	AGN	0.97	0.02	0.01
Irregular	Var_Estelar	0.15	0.70	0.15

P(Extincion_Polvo | Ubicacion_Galactica)

Ubicación	Baja	Moderada	Severa
Nuclear	0.10	0.30	0.60
Brazo_Espiral	0.30	0.45	0.25
Halo	0.85	0.12	0.03

P(Temperatura_Intrinseca | Tipo_Transitorio)

Tipo	Alta	Media	Baja
SN_Ia	0.40	0.45	0.15
SN_II	0.55	0.35	0.10
AGN	0.85	0.13	0.02
Var_Estelar	0.10	0.40	0.50

P(Luminosidad_Pico | Tipo_Transitorio, Temperatura_Intrinseca)

Tipo	Temp.	Muy_Alta	Moderada	Baja
SN_Ia	Alta	0.85	0.14	0.01
SN_Ia	Media	0.75	0.23	0.02
SN_Ia	Baja	0.55	0.40	0.05
SN_II	Alta	0.30	0.60	0.10
SN_II	Media	0.15	0.65	0.20
SN_II	Baja	0.05	0.50	0.45
AGN	Alta	0.60	0.35	0.05
AGN	Media	0.40	0.50	0.10
AGN	Baja	0.20	0.55	0.25
Var_Estelar	Alta	0.02	0.28	0.70
Var_Estelar	Media	0.01	0.19	0.80
Var_Estelar	Baja	0.01	0.09	0.90

P(Velocidad_Expansion | Tipo_Transitorio)

Tipo	Muy_Alta	Moderada	Baja_Nula
SN_Ia	0.70	0.28	0.02
SN_II	0.40	0.55	0.05
AGN	0.10	0.40	0.50
Var_Estelar	0.01	0.09	0.90

P(Magnitud_Aparente | Luminosidad_Pico, Extincion_Polvo)

Luminosidad	Extinción	Brillante	Intermedia	Debil
Muy_Alta	Baja	0.60	0.35	0.05
Muy_Alta	Moderada	0.30	0.50	0.20
Muy_Alta	Severa	0.10	0.40	0.50
Moderada	Baja	0.25	0.55	0.20
Moderada	Moderada	0.10	0.45	0.45
Moderada	Severa	0.03	0.22	0.75
Baja	Baja	0.10	0.45	0.45
Baja	Moderada	0.04	0.31	0.65
Baja	Severa	0.01	0.14	0.85

P(Color_Observado | Temperatura_Intrinseca, Extincion_Polvo)

Temp.	Extinción	Azul	Neutro	Rojo
Alta	Baja	0.85	0.13	0.02
Alta	Moderada	0.55	0.30	0.15
Alta	Severa	0.15	0.30	0.55
Media	Baja	0.30	0.55	0.15
Media	Moderada	0.15	0.45	0.40
Media	Severa	0.05	0.20	0.75
Baja	Baja	0.05	0.25	0.70
Baja	Moderada	0.02	0.13	0.85
Baja	Severa	0.01	0.04	0.95

P(Emision_RayosX | Tipo_Transitorio, Temperatura_Intrinseca)

Tipo	Temp.	Intensa	Debil	Nula
SN_Ia	Alta	0.01	0.09	0.90
SN_Ia	Media	0.01	0.04	0.95
SN_Ia	Baja	0.005	0.015	0.98
SN_II	Alta	0.02	0.18	0.80
SN_II	Media	0.01	0.14	0.85
SN_II	Baja	0.005	0.075	0.92
AGN	Alta	0.90	0.09	0.01
AGN	Media	0.75	0.22	0.03
AGN	Baja	0.50	0.40	0.10
Var_Estelar	Alta	0.02	0.18	0.80
Var_Estelar	Media	0.01	0.09	0.90
Var_Estelar	Baja	0.005	0.045	0.95

P(Anchura_Lineas_Espectrales | Velocidad_Expansion, Temperatura_Intrinseca)

Velocidad	Temp.	Anchas	Estrechas	Ausentes
Muy_Alta	Alta	0.85	0.05	0.10

Velocidad	Temp.	Anchas	Estrechas	Ausentes
Muy_Alta	Media	0.90	0.05	0.05
Muy_Alta	Baja	0.90	0.07	0.03
Moderada	Alta	0.55	0.25	0.20
Moderada	Media	0.60	0.30	0.10
Moderada	Baja	0.60	0.33	0.07
Baja_Nula	Alta	0.05	0.35	0.60
Baja_Nula	Media	0.08	0.62	0.30
Baja_Nula	Baja	0.10	0.80	0.10

P(Forma_Curva_Luz | Tipo_Transitorio, Velocidad_Expansion)

Tipo	Velocidad	Decaimiento_Rapido	Meseta	Estocastica
SN_Ia	Muy_Alta	0.88	0.10	0.02
SN_Ia	Moderada	0.80	0.17	0.03
SN_Ia	Baja_Nula	0.60	0.30	0.10
SN_II	Muy_Alta	0.30	0.65	0.05
SN_II	Moderada	0.20	0.78	0.02
SN_II	Baja_Nula	0.15	0.80	0.05
AGN	Muy_Alta	0.05	0.05	0.90
AGN	Moderada	0.03	0.02	0.95
AGN	Baja_Nula	0.02	0.01	0.97
Var_Estelar	Muy_Alta	0.10	0.10	0.80
Var_Estelar	Moderada	0.08	0.12	0.80
Var_Estelar	Baja_Nula	0.05	0.15	0.80

> **Nota de diseño:** se evitan los ceros absolutos (mínimo 0.005–0.01). Un cero duro hace imposible cualquier evidencia contradictoria y puede provocar una división por 0 en la normalización. El valor $P(T = \text{SN_II} \mid G = \text{Eliptica}) = 0.01$ es el citado en la sección 5.

8.2. Salida condicionada al tipo de galaxia anfitriona y normalización

La `Galaxia_Anfitriona` es padre directo de `Tipo_Transitorio`, por lo que el diagnóstico queda condicionado a ella simplemente introduciéndola como evidencia. La consulta que resuelve el motor es

$$P(T \mid G = g, \mathbf{e}) = \frac{P(T \mid G = g)\ \prod_i P(e_i \mid \text{padres}(e_i)) \cdots}{\sum_{t'} P(T = t' \mid G = g)\ \prod_i P(e_i \mid \text{padres}(e_i)) \cdots}$$

El denominador es la constante de normalización α de la sección 6. Por construcción,

$$\sum_{t \in T} P(t \mid g, \mathbf{e}) = 1,$$

de modo que las probabilidades de los cuatro tipos son mutuamente excluyentes y suman exactamente 1 (100 %) sin necesidad de ninguna capa adicional: la normalización de `VariableElimination` ya lo garantiza.

Ejemplo verificable a mano con evidencias `Galaxia = Eliptica` y `Ubicacion = Halo`:

Tipo	$P(T \mid G)$	$P(U{=}\text{Halo} \mid G, T)$	Producto	Posterior
SN_Ia	0.55	0.65	0.3575	0.656
SN_II	0.01	0.60	0.0060	0.011
AGN	0.14	0.01	0.0014	0.003
Var_Estelar	0.30	0.60	0.1800	0.330
Suma			**0.5449** (= $1/\alpha$)	**1.000**

Al añadir `Color = Azul`, `Magnitud = Brillante` y `Curva = Decaimiento_Rapido` (caso CP-01), la masa se concentra en `SN_Ia` y supera el 90 %.